Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 12

Lentelės ir Jango ortogonalioji forma

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Dimensijos pagal šakojimąsi). Įrodykite $f^\lambda = \sum_{\mu=\lambda-\square} f^\mu$, kai $|\lambda| \geq 2$, pašalindami langelį su didžiausiu įrašu. Pradėkite nuo $f^{(1)} = 1$ ir apskaičiuokite visas grupės S_6 dimensijas, nenaudodami kablių ilgių formulės. Patikrinkite, kad jų kvadratų suma lygi $6!$. Prisiminkite iš 12-osios paskaitos, kad $f^\lambda = \dim V^\lambda$.

Uždavinys 2 (Penkiamatis grupės S_5 įvaizdis). Išvardykite standartines $(3,2)$ formos lenteles šia tvarka: Lentelės T_1 pirmoji eilutė yra 123, T_2 – 124, T_3 – 125, T_4 – 134 ir T_5 – 135. Užrašykite visų keturių generatorių matricas ortonormuotoje bazėje $(v_{T_1}, \ldots, v_{T_5})$ pagal 12-osios paskaitos teigiamų neįstrižaininių koeficientų susitarimą. Patikrinkite pynimo sąryšį generatoriams s_2, s_3. Apskaičiuokite charakterio vertes elementams $(1\,2)$, $(1\,2\,3)$, $(1\,2)(3\,4)$ ir $(1\,2\,3\,4\,5)$.

Uždavinys 3 (GZ idempotentai). Kai $n \geq 1$, pažymėkite $C_k = \{-(k-1), \ldots, k-1\}$. Kiekvienai standartinei lentelei T su n langelių apibrėžkite

$$E_T = \prod_{k=2}^{n} \prod_{\substack{c \in C_k \\ c \neq c_k(T)}} \frac{X_k - c}{c_k(T) - c}.$$

Kai $n = 1$, tuščia sandauga yra e. Faktoriai komutuoja, nes pagal 10-ąją paskaitą JM elementai komutuoja. Įrodykite, kad aibėje C_k yra visas operatoriaus X_k spektras kiekviename neredukuojamame įvaizdyje ir kad E_T veikia kaip projekcija į $\mathbb{C}v_T$, o kituose neredukuojamuose įvaizdžiuose veikia nuliu. Įrodykite, kad E_T yra poromis ortogonalūs primityvieji idempotentai, kurių suma e, ir kad $\sum_{T \in \mathrm{SYT}(\lambda)} E_T = e_{V^\lambda}$. Raskite daugybos iš kairės elementu E_T rangą reguliariajame modulyje. Apskaičiuokite abu idempotentus, kai $n = 2$, bazėje $e, (1\,2)$. Čia primityvusis reiškia, kad idempotentas nėra dviejų nenulinių ortogonalių idempotentų suma.

Uždavinys 4 (Transponuotos formos ir ženklo įvaizdis). Kai $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$, tegul T' yra transponuota lentelė ir pažymėkite $\varepsilon(T) = \mathrm{sgn}(\sigma_T)$, kur σ_T kaip 12-ojoje paskaitoje. Abiem formoms naudokite 12-osios paskaitos Jango ortogonaliąsias bazes su teigiamais neįstrižainiais koeficientais. Įrodykite, kad $v_T \mapsto \varepsilon(T) v_{T'}$ yra įvaizdžių V^λ ir $\mathrm{sgn} \otimes V^{\lambda'}$ persipynimo operatorius. Išveskite $V^{\lambda'} \cong \mathrm{sgn} \otimes V^\lambda$. Naudodami 12-osios paskaitos matricas formai $(3,1)$, pateikite matricas formai $(2,1,1)$ atitinkamoje transponuotoje bazėje su ženklais. Saujungtinei formai $(2,2)$ apskaičiuokite transponavimo su ženklais operatorių sutvarkytoje bazėje (v_{Q_1}, v_{Q_2}), kur Q_1, Q_2 pirmosios eilutės atitinkamai yra 12 ir 13, ir pakelkite jį kvadratu.

Uždavinys 5 (Neredukuojamo įvaizdžio turinių suma). Įrodykite, kad $\sum_{k=1}^{n} X_k$ veikia įvaizdyje V^λ skaičiumi $\sum_{b \in \lambda} c(b)$. Naudodami tai apskaičiuokite jo skaliarus formoms $\lambda = (3,2), (2,1,1), (2,2)$ ir atitinkamas charakterių vertes transpozicijai. Naudokite atitinkamas dimensijas 5, 3, 2. Palyginkite vertes su 2 ir 4 uždaviniais ir 12-osios paskaitos formos $(2,2)$ savikontrole. Kai $n = 1$, nurodykite skaliarą nesiremdami transpozicija.

Uždavinys 6 (Lentelės inversijos ir Kokseterio ilgis). Perstatymo $\sigma \in S_n$ Kokseterio ilgis yra mažiausias gretimų transpozicijų skaičius, kurių sandauga σ. Žodis su šiuo mažiausiu faktorių skaičiumi vadinamas *redukuotu*. Įrodykite, kad šis ilgis perstatymui σ_T lygus 12-osios paskaitos $\mathrm{inv}(T)$. Įprasta žodžio $(w_1, \ldots, w_n)$ inversija yra pozicijų pora $p < q$, kuriai $w_p > w_q$. Apatiniam įverčiui naudokite šias vienos eilutės žodžio $(\sigma_T(1), \ldots, \sigma_T(n))$ inversijas. Viršutiniam įverčiui naudokite 12-osios paskaitos lemą apie žingsnius ir inversijas: kiekviena ne eilutinė lentelė turi standartinį žingsnį, mažinantį $\mathrm{inv}(T)$ vienetu. Formos $(3, 2)$ lentelei, kurios pirmoji eilutė 135, raskite redukuotą žodį.

Uždavinys 7 (⋆ Pusiau normaliųjų vektorių normos). Tegul u_T yra 12-ojoje paskaitoje sudaryti pusiau normalieji vektoriai, pradedant vienetiniu vektoriumi eilutinėje lentelėje. Įrodykite formulę

$$\|u_T\|^2 = \prod_{\substack{j<k \\ k \text{ yra aukštesnėje eilutėje nei } j \text{ lentelėje } T}} \left(1 - \frac{1}{(c_k(T) - c_j(T))^2}\right).$$

Parodykite, kad kiekvienas vardiklis yra nenulinis ir kiekvienas faktorius yra teigiamas. Įrodykite formulę indukcija pagal $\mathrm{inv}(T)$, naudodami 12-osios paskaitos lemą apie žingsnius ir inversijas, kuri duoda standartinį žingsnį, mažinantį $\mathrm{inv}(T)$ kiekvienai ne eilutinei lentelei, ir 12-osios paskaitos pusiau normaliosios normos sąryšį $(*)$. Apskaičiuokite visų penkių normų kvadratus 2 uždavinio $(3, 2)$ formos tvarka ir operatoriaus s_3 matricą bazėje (u_{T_1}, u_{T_2}).